

Instituto Federal Fluminense *Campus* Bom Jesus do Itabapoana
Bacharelado em Engenharia de Computação
Química Experimental I
Prof. Marcione Tiradentes

Prática 4: Erros e Medidas - Comparando a Exatidão e Precisão das Vidrarias

Paola Gualande Ribeiro Boechat
Pedro Henrique Rocha de Andrade
Rodrigo de Souza Campos

Bom Jesus do Itabapoana - RJ
24 de Abril de 2024

Densidade de sólidos e líquidos no SI: kg/m³

Comumente: $\frac{g}{cm^3}$ ou $g \times cm^{-3}$ que é o mesmo que $\frac{g}{mL}$ ou $g \times mL^{-1}$.

4. Atividades

a) Preencha a tabela com os dados do experimento e calcule as médias das massas:

Tabela 1. Resultados obtidos a partir das medidas experimentais.

Massas de água (g)	Pipeta Volumétrica (25mL)	Pipeta Graduada (25mL)	Proveta (25mL)
Massa 1	24,6190 g	24,8269 g	24,809 g
Massa 2	24,9484 g	24,8714 g	24,786 g
Massa 3	25,0166 g	24,9166 g	24,736 g
Média Aritmética	24,8615 g	24,8716 g	24,777 g

b) Determine a massa real de 25,00 mL de água, usando os valores de densidade (de acordo com a temperatura da água - tabela).

Pipeta Graduada:

- Massa 1: 22° C
- Massa 2: 20° C
- Massa 3: 20° C

Proveta:

- Massa 1: 22° C
- Massa 2: 24° C
- Massa 3: 22° C

Pipeta Volumétrica:

- Massa 1: 22° C

- Massa 2: 22° C
- Massa 3: 22° C

Cálculo da massa de 25,00 mL de água: **d (densidade) = m (massa)/V(volume)**

- Massa: valores na tabela 1.
- Densidade: valores na tabela 2.

Pipeta Graduada:

$$V(mL) = \frac{m(g)}{d(g/mL)}$$

$$M_1: V_1 = \frac{24,8269}{0,997770} = 24,88238772 \text{ mL}$$

$$M_2: V_2 = \frac{24,8714}{0,998203} = 24,91617437 \text{ mL}$$

$$M_3: V_3 = \frac{24,9166}{0,998203} = 24,96145574 \text{ mL}$$

$$\bar{V} = \frac{V_1 + V_2 + V_3}{3} = \frac{24,88238772 + 24,91617437 + 24,96145574}{3} = \frac{74,76001783}{3} = 24,92000594 \text{ mL}$$

Proveta:

$$M_1: V_1 = \frac{24,809}{0,997770} = 24,86444772 \text{ mL}$$

$$M_2: V_2 = \frac{24,786}{0,997296} = 24,85320306 \text{ mL}$$

$$M_3: V_3 = \frac{24,736}{0,997770} = 24,79128456 \text{ mL}$$

$$\bar{V} = \frac{V_1 + V_2 + V_3}{3} = \frac{24,67575423 + 25,0059136 + 24,07196552}{3} = \frac{74,45265423}{3} = 24,81755141 \text{ mL}$$

Pipeta Volumétrica:

$$M_1: V_1 = \frac{24,6190}{0,997770} = 24,67402307 \text{ mL}$$

$$M_2: V_2 = \frac{24,9484}{0,997770} = 25,00415928 \text{ mL}$$

$$M_3: V_3 = \frac{25,0166}{0,997770} = 24,0725117 \text{ mL}$$

$$\overline{V} = \frac{V_1 + V_2 + V_3}{3} = \frac{24,67402307 + 25,00415928 + 24,0725117}{3} = \frac{73,75069405}{3} = 24,58356468 \text{ mL}$$

$$\overline{M} = \frac{M_1 + M_2 + M_3}{3} = \frac{24,6190 + 24,9484 + 25,0166}{3} = \frac{74,584}{3} = 24,86133333 \text{ g}$$

c) Determine o desvio padrão para cada vidraria:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Em que:

- s : desvio padrão;
- x_i : número do conjunto de dados (utilizando $i=1,2,3\dots$);
- $\bar{x}$: média aritmética (massa ou volume médio);
- n : quantidade de números no conjunto de dados; (3).

Pipeta Graduada:

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{3-1} \sum_{i=1}^3 (x_i - \bar{x})^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2} (24,88238772 - 24,92000594)^2 + (24,91617437 - 24,92000594)^2 +} \\ &\quad \sqrt{+ (24,96145574 - 24,92000594)^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2} ((-0,03761822)^2 + (-0,00383157)^2 + (0,0414498)^2)} \end{aligned}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} (0,00141513 + 0,00001468 + 0,001718085)}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} (0,003147895)} = \sqrt{0,001573947} = 0,039673007$$

$$S = 0,039673007 \text{ mL}$$

- Pipeta Volumétrica: (feito pela Massa, por não ter alteração de temperatura)

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{3-1} \sum_{i=1}^3 (x_i - \bar{x})^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} (24,6190 - 24,86133333)^2 + (24,9484 - 24,86133333)^2 +$$

$$\sqrt{+ (25,0166 - 24,86133333)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} ((0,24233333)^2 + (0,0870667)^2 + (0,1552667)^2)}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} (0,058725442 + 0,00758061 + 0,024107738)}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} (0,09041379)} = \sqrt{0,045206895} =$$

$$S = 0,212619131 \text{ g}$$

$$\text{Em termos de Volume: } S = 0,472365459 \text{ mL}$$

- Proveta:

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{3-1} \sum_{i=1}^3 (x_i - \bar{x})^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} (24,809 - 24,81755141)^2 + (24,786 - 24,81755141)^2 +$$

$$\sqrt{+ (24,736 - 24,81755141)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} ((-0,00855141)^2 + (-0,03155141)^2 + (-0,008155141)^2)}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} (0,007312661 + 0,000995491 + 0,006650632)}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} (0,014967784)} = \sqrt{0,007483892} = 0,086509492$$

$$S = 0,086509492 \text{ mL}$$

d) Com base nos resultados obtidos do desvio padrão, prever qual das vidrarias forneceu resultados mais precisos.

Pipeta Graduada

e) Calcular o erro absoluto e o erro relativo:

Proveta:

- Valor Teórico: 0,1 mL
- Valor Medido: 0,086509492 mL
- Erro Absoluto: $|1\text{mL} - 0,086509492 \text{ mL}| = |0,913490508 \text{ mL}|$
- Erro Relativo: $\left(\left|\frac{0,913490508 \text{ mL}}{1 \text{ mL}}\right| \times 100\%\right) \approx 91,35\%$

Pipeta Graduada:

- Valor Teórico: 1 mL
- Valor Medido: 0,039673007 mL
- Erro Absoluto: $|1\text{mL} - 0,039673007 \text{ mL}| = |0,960326993 \text{ mL}|$
- Erro Relativo: $\left(\left|\frac{0,960326993 \text{ mL}}{1 \text{ mL}}\right| \times 100\%\right) \approx 96,03\%$

Pipeta Volumétrica:

- Valor Teórico: 1 mL
- Valor Medido: 0,212619131 mL
- Erro Absoluto: $|1 \text{ mL} - 0,212619131 \text{ mL}| = |0,787380869 \text{ mL}|$
- Erro Relativo: $\left(\left|\frac{0,787380869 \text{ mL}}{1 \text{ mL}}\right| \times 100\%\right) \approx 78,74\%$

f) Com base nos resultados obtidos do erro absoluto, prever qual das vidrarias forneceu o resultado mais exato.

Pipeta Graduada

g) Por que devemos usar peras de sucção nas medidas de transferência de volumes?

A pêra de sucção, ou pipeta de três vias, consiste em um instrumento de laboratório muito utilizado nas transferências de líquido de um recipiente para o

outro, utilizada juntamente com uma pipeta graduada ou volumétrica. Ela é fixada na extremidade superior da pipeta e é composta por 3 válvulas que auxiliam na aspiração e na eliminação do líquido contido na pipeta.

Com a utilização da pêra de sucção, o operador não tem contato diretamente com os líquidos a serem transferidos, muitos desses sendo prejudiciais à saúde ao serem tocados ou até ingeridos. Além disso, ao evitar contato direto com os líquidos, o risco de contaminação cruzada é altamente diminuído.

h) O que significa o termo lavagem química?

O termo "lavagem química" refere-se ao processo de limpeza da vidraria antes de sua utilização, com o objetivo de evitar o risco de contaminação do líquido a ser manipulado. Esse procedimento é realizado utilizando água deionizada, e com o auxílio de uma pisseta, depositamos a água por toda vidraria a ser utilizada, limpando todo o seu interior. Ao término do processo, a água é descartada, permitindo assim o início da manipulação do líquido a ser utilizado no experimento.

i) Por que não podemos colocar as pipetas para secar na estufa?

A exposição das pipetas a condições de calor de uma estufa pode alterar a calibração, comprometendo sua precisão e aumentando a margem de erro nas análises, pois o calor poderá causar tensões no vidro, distorcendo-o e mudando o seu volume de forma irreversível.

Tabela 2. Densidade (g/cm³) da água livre de ar em função da temperatura (°C):

	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
10	0,999700	0,999700	0,999700	0,999700	0,999700	0,999700	0,999700	0,999700	0,999700	0,999700
11	0,999605	0,999605	0,999605	0,999605	0,999605	0,999605	0,999605	0,999605	0,999605	0,999605
12	0,999498	0,999498	0,999498	0,999498	0,999498	0,999498	0,999498	0,999498	0,999498	0,999498
13	0,999377	0,999377	0,999377	0,999377	0,999377	0,999377	0,999377	0,999377	0,999377	0,999377
14	0,999244	0,999244	0,999244	0,999244	0,999244	0,999244	0,999244	0,999244	0,999244	0,999244
15	0,999099	0,999099	0,999099	0,999099	0,999099	0,999099	0,999099	0,999099	0,999099	0,999099
16	0,998943	0,998943	0,998943	0,998943	0,998943	0,998943	0,998943	0,998943	0,998943	0,998943
17	0,998774	0,998774	0,998774	0,998774	0,998774	0,998774	0,998774	0,998774	0,998774	0,998774
18	0,998595	0,998595	0,998595	0,998595	0,998595	0,998595	0,998595	0,998595	0,998595	0,998595
19	0,998405	0,998405	0,998405	0,998405	0,998405	0,998405	0,998405	0,998405	0,998405	0,998405
20	0,998203	0,998203	0,998203	0,998203	0,998203	0,998203	0,998203	0,998203	0,998203	0,998203
21	0,997992	0,997992	0,997992	0,997992	0,997992	0,997992	0,997992	0,997992	0,997992	0,997992
22	0,997770	0,997770	0,997770	0,997770	0,997770	0,997770	0,997770	0,997770	0,997770	0,997770
23	0,997538	0,997538	0,997538	0,997538	0,997538	0,997538	0,997538	0,997538	0,997538	0,997538
24	0,997296	0,997296	0,997296	0,997296	0,997296	0,997296	0,997296	0,997296	0,997296	0,997296
25	0,997044	0,997044	0,997044	0,997044	0,997044	0,997044	0,997044	0,997044	0,997044	0,997044
26	0,996783	0,996783	0,996783	0,996783	0,996783	0,996783	0,996783	0,996783	0,996783	0,996783
27	0,996512	0,996512	0,996512	0,996512	0,996512	0,996512	0,996512	0,996512	0,996512	0,996512
28	0,996232	0,996232	0,996232	0,996232	0,996232	0,996232	0,996232	0,996232	0,996232	0,996232

Valores decimais não são aferidos pelo termômetro utilizado durante a aula prática, portanto não serão utilizados.

Lembrando que a variação da densidade da água é de cerca de 0,03% por °C.

Discussão:

As vidrarias e seus erros determinados são calibrados a uma temperatura ambiente de 20°C durante o processo de produção. Com a fundamentação teórica, a vidraria de maior exatidão é a pipeta volumétrica, por medir um único valor em mL, ao contrário da pipeta graduada, que pode medir até determinado valor, assim como a proveta. Durante a prática, devido a erros humanos de manuseio dos equipamentos, esses resultados se alteraram, e com isso percebeu-se a necessidade de verificar se estes instrumentos são de fato precisos e exatos, conforme informaram.

A prática, dividida em três grupos diferentes para manuseio dos materiais, mostrou diversos cuidados que devem ser tomados na realização do experimento. Um deles na hora de dispensar o líquido no *becker* dentro da balança, o rápido escoamento fez com que a água não escoasse de maneira lenta, causando várias gotículas na parte superior, fazendo assim com que a massa tornasse diferente do indicado.

Outro item importante a ressaltar é a variação da temperatura da água. Quando iniciou-se o experimento a temperatura chegou em até 24°C em um dos grupos devido a posição das bancadas dispostas no laboratório. É importante pois como a temperatura variou, não deve-se utilizar a média das massas para o cálculo do desvio padrão, e sim a média dos volumes, uma vez que eles são calculados considerando a temperatura a qual a água estava, usando a densidade da água, conforme a tabela 2.

Ao final da prática, foi possível notar que os erros humanos influenciam e muito na medição da precisão e exatidão das vidrarias. Além disso, as condições do ambiente também afetam, uma vez que a temperatura pode variar, e a disposição das bancadas de trabalho também. Para a balança, é necessário ter cuidado ao manusear, para não influenciar na medida, como por exemplo encostar na bancada, causando vibrações, ou até mesmo esquecer de fechar para não ter interferência do ar na medida. Também ficou evidente que a velocidade de dispensa da água influencia bastante no resultado, justamente pelo acúmulo de gotas no interior da pipeta, quando feito de maneira rápida.

Para essa prática sobre exatidão e precisão, notou-se que paciência e calma na hora de realizar o experimento foi de grande ajuda, para alcançar a precisão e a exatidão da vidraria. Além disso, também é necessário estar em condições ambiente boas.